

Thesis Information

Prepared By

Name: Apurba Sarker

Program: Bachelor of Science (B.Sc.) in Computer
Science and Engineering (CSE)

University: Prime University

Student ID: 201030101033

Phone: 01797-921564

Proposed Thesis Title:

**AI-Based Crop Production and Yield Forecasting
Management System**

(ফসল উৎপাদন ও ফলন পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা সিস্টেম)

থিসিস ও প্রজেক্ট শিরোনাম

ফসল উৎপাদন ও পূর্বাভাস

ফসল উৎপাদন ও পূর্বাভাস সিস্টেম

১. ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা

- কৃষকের নিবন্ধন ও লগইন
- অ্যাডমিন লগইন
- কৃষি কর্মকর্তার লগইন
- প্রোফাইল ব্যবস্থাপনা

২. কৃষকের তথ্য

- নাম
- মোবাইল নম্বর
- ঠিকানা
- জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন
- জমির পরিমাণ
- জমির অবস্থান (GPS)
- মাটির ধরন

৩. ফসল ব্যবস্থাপনা

- ফসল নির্বাচন
- বীজ বপনের তারিখ
- জাত নির্বাচন
- জমির আয়তন
- বৃদ্ধির ধাপ পর্যবেক্ষণ
- সম্ভাব্য কাটার তারিখ

৪. আবহাওয়ার পূর্বাভাস

- আজকের আবহাওয়া
- ৭ দিনের পূর্বাভাস
- বৃষ্টির সম্ভাবনা
- তাপমাত্রা
- আর্দ্রতা
- বাতাসের গতি

৫. ফলন পূর্বাভাস

- প্রতি বিঘা/একর সম্ভাব্য উৎপাদন
- মোট উৎপাদনের পূর্বাভাস
- গত বছরের সঙ্গে তুলনা
- লাভের সম্ভাবনা

৬. মাটি বিশ্লেষণ

- pH মান
- নাইট্রোজেন
- ফসফরাস
- পটাশ
- জৈব পদার্থ
- সার ব্যবহারের পরামর্শ

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা

- কখন সেচ দিতে হবে
- কতটুকু পানি লাগবে
- সেচের সময়সূচি

৮. সার ব্যবস্থাপনা

- কোন সার ব্যবহার করবেন
- কতটুকু ব্যবহার করবেন
- প্রয়োগের সময়সূচি

৯. রোগ ও পোকা শনাক্তকরণ

- পাতার ছবি আপলোড
- রোগ শনাক্তকরণ
- পোকার আক্রমণ শনাক্তকরণ
- প্রতিকার ও ওষুধের পরামর্শ

১০. বাজার তথ্য

- বর্তমান বাজারদর
- বিভিন্ন জেলার দাম
- মূল্য পরিবর্তনের গ্রাফ

১১. নোটিফিকেশন

- বৃষ্টি আসার সতর্কতা
- সার প্রয়োগের সময়
- সেচের সময়
- রোগের সতর্কতা
- ফসল কাটার সময়

১২. রিপোর্ট

- মোট উৎপাদন
- মোট খরচ
- মোট লাভ
- ফলনের বিশ্লেষণ
- মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট

১৩. অ্যাডমিন প্যানেল

- কৃষক ব্যবস্থাপনা
- ফসল ব্যবস্থাপনা
- আবহাওয়ার তথ্য
- বাজারদর আপডেট
- রিপোর্ট দেখা
- ব্যবহারকারী নিয়ন্ত্রণ

১৪. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)

- ফসলের সুপারিশ
- ফলনের পূর্বাভাস
- রোগের পূর্বাভাস
- আবহাওয়া অনুযায়ী কৃষি পরামর্শ

১৫. মোবাইল অ্যাপের সুবিধা

- বাংলা ভাষা
- অফলাইন মোড
- ছবি তুলে রোগ শনাক্তকরণ
- পুশ নোটিফিকেশন
- ভয়েস সহায়তা

ব্যবহৃত প্রযুক্তি

- **ফ্রন্টএন্ড:** React.js বা Flutter
- **ব্যাকএন্ড:** Laravel / Django / Node.js
- **ডাটাবেস:** MySQL বা PostgreSQL
- **AI:** Python (TensorFlow, Scikit-learn)
- **API:** আবহাওয়া API, মানচিত্র API

এই সিস্টেমটি কৃষকদের ফসল পরিকল্পনা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, রোগ শনাক্তকরণ, ফলনের পূর্বাভাস এবং বাজারদর

ফসল উৎপাদন ও পূর্বাভাস সিস্টেমের প্রধান মডিউল

1. ড্যাশবোর্ড

- মোট কৃষকের সংখ্যা
- মোট জমির পরিমাণ
- চলমান ফসল
- সম্ভাব্য মোট উৎপাদন
- আবহাওয়ার সারসংক্ষেপ

2. কৃষক ব্যবস্থাপনা

- নতুন কৃষক নিবন্ধন
- তথ্য সম্পাদনা
- জমির তথ্য সংরক্ষণ
- ফসলের ইতিহাস

3. জমি ব্যবস্থাপনা

- জমির অবস্থান (ম্যাপে)
- জমির আয়তন
- মাটির ধরন
- সেচের উৎস

4. ফসল ব্যবস্থাপনা

- ফসলের নাম
- জাত
- রোপণের তারিখ
- পরিচর্যার সময়সূচি
- সম্ভাব্য কাটার তারিখ

5. আবহাওয়া পূর্বাভাস

- বর্তমান আবহাওয়া
- ৭-১৪ দিনের পূর্বাভাস
- বৃষ্টি, তাপমাত্রা, বাতাস ও আর্দ্রতার তথ্য
- আবহাওয়াভিত্তিক কৃষি পরামর্শ

6. ফলন পূর্বাভাস

- প্রতি বিঘা/একর সম্ভাব্য ফলন
- মোট উৎপাদনের পূর্বাভাস
- সম্ভাব্য লাভ-ক্ষতির হিসাব

7. রোগ ও পোকা শনাক্তকরণ

- পাতার ছবি আপলোড
- রোগ শনাক্ত
- প্রতিকার ও ব্যবস্থাপনা

8. সার ও সেচ পরামর্শ

- সার প্রয়োগের সময়
- পরিমাণ
- সেচের সময়সূচি

9. বাজার তথ্য

- বিভিন্ন বাজারের দাম
- মূল্য পরিবর্তনের গ্রাফ
- বিক্রির পরামর্শ

10. রিপোর্ট

- উৎপাদন রিপোর্ট
- খরচ ও লাভ
- কৃষকভিত্তিক রিপোর্ট
- মাসিক ও বার্ষিক বিশ্লেষণ

ব্যবহারকারীর ধরন

- কৃষক
- কৃষি কর্মকর্তা
- অ্যাডমিন

প্রস্তাবিত ডাটাবেস টেবিল

- Users
- Farmers
- Lands
- Crops
- Crop_Production
- Weather
- Soil
- Fertilizers
- Irrigation
- Diseases
- Market_Prices
- Notifications
- Reports

প্রস্তাবিত প্রযুক্তি

- **Frontend:** React.js বা Flutter
- **Backend:** Laravel / Django / Node.js
- **Database:** MySQL বা PostgreSQL
- **AI:** Python (TensorFlow বা Scikit-learn)

থিসিসের শিরোনাম

AI-ভিত্তিক ফসল উৎপাদন ও ফলন পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (AI-Based Crop Production and Yield Forecasting Management System)

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- কৃষকদের জন্য একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।
- আবহাওয়া, মাটির তথ্য ও ফসলের তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলনের পূর্বাভাস দেওয়া।
- রোগ ও পোকামাকড়ের ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম সতর্কতা প্রদান।
- সার, সেচ ও পরিচর্যার সঠিক পরামর্শ প্রদান।
- বাজারদরের তথ্য দেখিয়ে কৃষকদের সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- কৃষক নিবন্ধন ও লগইন
- জমি ও ফসলের তথ্য সংরক্ষণ
- আবহাওয়ার পূর্বাভাস
- AI-ভিত্তিক ফলন পূর্বাভাস
- রোগ শনাক্তকরণ (ছবি থেকে)
- সার ও সেচের সুপারিশ
- বাজারদর
- রিপোর্ট ও বিশ্লেষণ
- অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড

ব্যবহৃত প্রযুক্তি

- **Frontend:** React.js বা Flutter
- **Backend:** Laravel বা Django
- **Database:** MySQL
- **Machine Learning:** Python (Scikit-learn, TensorFlow)
- **API:** আবহাওয়ার তথ্যের জন্য Weather API, মানচিত্রের জন্য Google Maps/OpenStreetMap

সম্ভাব্য গবেষণার পদ্ধতি

1. কৃষকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ।
2. আবহাওয়া ও মাটির তথ্য সংগ্রহ।
3. ডেটা প্রিপ্রসেসিং।
4. Machine Learning মডেল তৈরি।
5. মডেলের মূল্যায়ন (Accuracy, Precision, Recall, F1-score, RMSE ইত্যাদি)।
6. ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপের সঙ্গে মডেল সংযুক্ত করা।
7. ব্যবহারকারীর মতামত ও ফলাফল বিশ্লেষণ।

সম্ভাব্য AI মডেল

- Random Forest
- XGBoost
- Gradient Boosting
- Artificial Neural Network (ANN)
- LSTM (যদি সময়ভিত্তিক পূর্বাভাস করা হয়)

থিসিস রিপোর্টের অধ্যায়

1. Introduction
2. Literature Review
3. Methodology
4. System Analysis and Design
5. System Implementation
6. Results and Discussion
7. Conclusion and Future Work
8. References
9. Appendices

প্রত্যাশিত ফলাফল

- ৮৫-৯৫% নির্ভুলতার ফলন পূর্বাভাস (ডেটাসেট ও মডেলের মানের ওপর নির্ভর করবে)
- কৃষকদের জন্য সহজে ব্যবহারযোগ্য একটি ওয়েব বা মোবাইল অ্যাপ
- উৎপাদন পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক একটি বুদ্ধিমান (AI-ভিত্তিক) সিস্টেম